

Macetes VUNESP — Analista de TI (PREVCOM 2026)

Documento completo com 194 tópicos detalhados organizados por matéria. Baseado em análise estatística de incidência da banca VUNESP em concursos de nível superior.

Distribuição oficial da prova (100 questões)

Matéria	Questões	Peso	Tópicos neste guia
Conhecimentos Específicos (TI)	40	40%	90
Língua Portuguesa	20	20%	30
Previdência Complementar no Brasil	20	20%	30
Raciocínio Lógico e Analítico	15	15%	22
Ética e Integridade	5	5%	22
Total	100	100%	194

⚠ Critérios de eliminação: nota final < 50 OU zerar qualquer disciplina.

1. LÍNGUA PORTUGUESA — 30 tópicos

Interpretação e Compreensão de Textos

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
1	Compreensão textual	Identificação explícita de informações no texto	Muito Alta	A resposta está no texto. Sublinhe palavras-chave. Desconfie de extrapolações.
2	Inferência textual	Informações implícitas, subentendidos e pressupostos	Alta	Pergunte: "O que o texto permite concluir?" Não invente fora do texto.
3	Intencionalidade discursiva	Finalidade do texto: informar, convencer, instruir, entreter	Média	Identifique o gênero textual. Artigo de opinião defende tese; charge crítica.
4	Tipologia textual	Narração, descrição, dissertação, exposição, injunção	Média	Dissertação = defesa de ponto de vista; Injunção = instrução/ordem.
5	Gêneros textuais	Reportagem, editorial, crônica, carta, e-mail, ofício, charge	Média	VUNESP adora charge e tirinha. Pergunta: "Qual a crítica?"
6	Relações intertextuais	Paráfrase, paródia, citação, epígrafe	Baixa	Paráfrase = mesma ideia, palavras diferentes. Paródia = imitação crítica.

7	Coerência textual	Continuidade de sentido, progressão temática, contradições	Média	Verifique se há contradição entre períodos. Se houver, o texto é incoerente.
8	Coesão referencial	Anáfora (retomar), catáfora (antecipar) por pronomes, sinônimos, elipses	Alta	"O qual", "cujo", "isso", "este" — identifique a que termo se referem.
9	Coesão sequencial	Conectores que ligam orações: causa, consequência, condição, conclusão	Alta	Tabela: causa (pois/já que), consequência (portanto), condição (se), conclusão (logo).
10	Ambiguidade e polissemia	Duplo sentido de palavras ou construções	Média	A VUNESP pergunta: "Em qual alternativa há ambiguidade?"

Morfologia e Classes Gramaticais

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
11	Substantivo	Classificação, flexão de gênero e número, grau	Média	Plural de compostos: só o primeiro varia (couve-flor → couves-flores) ou os dois (pão-de-mel → pães-de-mel).
12	Adjetivo	Flexão, locução adjetiva, grau comparativo e superlativo	Média	Locução adjetiva = de + substantivo (amor de mãe = amor materno).
13	Artigo	Definido (o/a) e indefinido (um/uma). Emprego e omissão	Média	Artigo indefinido pode indicar aproximação (uns 10 anos).
14	Numeral	Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário	Baixa	"Ambos" = numeral. "Milhão" exige artigo (o milhão).
15	Pronomes pessoais	Retos (eu, tu) e oblíquos (me, te, se, o, lhe). Uso de "o" vs "lhe"	Muito Alta	"O" = objeto direto. "Lhe" = objeto indireto (a ele/a ela).
16	Pronomes relativos	Que, quem, cujo, onde, o qual. Função sintática	Muito Alta	"Cujo" indica posse. "Onde" = lugar físico. "Que" = universal.
17	Colocação pronominal	Próclise (atrativos), ênclise (início), mesóclise (futuro)	Alta	Palavras atrativas: não, nunca, ninguém, que, se, já, talvez.
18	Verbos — tempos e modos	Presente, pretéritos, futuro. Indicativo, subjuntivo, imperativo	Muito Alta	Subjuntivo = dúvida/hipótese (talvez, se, quando). Indicativo = certeza.
19	Verbos — vozes verbais	Ativa, passiva (analítica e sintética), reflexiva	Alta	Passar para passiva: objeto direto vira sujeito. Voz sintética = verbo + "se".
20	Conjunções	Coordenativas e subordinativas. Valores	Alta	Coordenativas: aditivas (e), adversativas (mas), alternativas (ou),

		semânticos		conclusivas (logo), explicativas (pois).
--	--	------------	--	--

Sintaxe e Gramática Normativa

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
21	Concordância verbal	Verbo com sujeito. Casos especiais: "mais de um", "haver", "fazer"	Muito Alta	"Haver" no sentido de existir é impessoal (singular). "Fazer" temporal também.
22	Concordância nominal	Adjetivo com substantivo. Casos: "mesmo", "próprio", "anexo", "obrigado"	Alta	"Anexo" concorda (anexa). "Em anexo" é invariável. "É proibido entrada" (sem artigo = invariável).
23	Regência verbal	Verbo + preposição. Assistir, aspirar, implicar, proceder, visar	Muito Alta	Assistir o filme = ver (A). Assistir ao filme = ver (AI). Assistir o doente = ajudar (A).
24	Regência nominal	Nome + preposição. Apto a, capaz de, junto a, em vez de	Alta	Decore as preposições que cada nome exige: "acessível a", "contente com", "curioso de".
25	Crase	Fusão "a + a". Regra prática: substituir por "ao"	Muito Alta	Se trocar por "ao" e soar bem, usa crase. "Às pressas", "à noite", "à medida que".
26	Pontuação — vírgula	Separação de orações, enumerações, vocativos, apostos	Muito Alta	Vírgula NÃO separa sujeito de verbo. Separa orações coordenadas.
27	Pontuação — travessão, aspas, parênteses	Destaque, citação, intercalação	Média	Travessão pode substituir vírgula ou parênteses para dar ênfase.
28	Ortografia e acentuação	Novo Acordo Ortográfico. Acentuação de proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas	Alta	Proparoxítonas são todas acentuadas. Paroxítonas têm regras específicas.
29	Reescrita de frases	Substituir trechos mantendo sentido e correção	Muito Alta	Típica questão VUNESP. Verifique: (1) sentido, (2) regência, (3) concordância, (4) pontuação.
30	Figuras de linguagem	Metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, antítese	Média	Metáfora = comparação implícita. Metonímia = parte pelo todo (ler Machado de Assis = ler a obra).

2. ÉTICA E INTEGRIDADE — 22 tópicos

Decreto 1.171/1994 — Código de Ética do Servidor Público Federal

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
1	Regras deontológicas (incisos I a V)	Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência moral	Muito Alta	Decore o inciso I: "A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores."
2	Distinção legal vs ético (inciso II)	Não basta o legal; é preciso o honesto	Muito Alta	A VUNESP explora: "Não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, mas principalmente entre o honesto e o desonesto."
3	Deveres do servidor (inciso XIV)	Exercer com zelo, ser assíduo, tratar bem o público, representar irregularidades	Alta	Use a mnemônica "ZASTRE": Zelar, Assiduidade, Sigilo (quando necessário), Tratar bem, Representar.
4	Proibições ao servidor (inciso XV)	Retirar documentos, fazer comércio entre colegas, coagir subordinados, aceitar presentes	Alta	"Não retirar documentos sem autorização", "não fazer comércio na repartição".
5	Comissão de Ética (inciso XIV)	3 membros titulares + 3 suplentes. Mandato coincidente. Pena de censura	Muito Alta	A Comissão NÃO demite. Aplica censura ética. Decore: 3 + 3.
6	Procedimento ético (inciso XVII a XXV)	Representação, apuração, defesa, julgamento, recurso	Média	Prazo para defesa: 10 dias. Recurso para a Comissão Superior de Ética.
7	Censura ética (inciso XV)	Única penalidade prevista no Código	Alta	Censura é pública e divulgada no boletim interno. Não confundir com suspensão ou demissão.
8	Aplicação a terceirizados (parágrafo único)	O código se aplica a quem preste serviços de natureza permanente	Média	Inclui estagiários, terceirizados, contratados.

Constituição Federal — Art. 37

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
9	Princípios da Administração Pública	Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência	Muito Alta	Mnemônico LIMPE . Cai em 90% das provas.
10	Moralidade administrativa	Honestidade, boa-fé, probidade. Distinção entre legal e moral	Alta	Legal = conforme a lei. Moral = honesto, probo, justo. Um ato pode ser legal e imoral.

Lei 8.429/1992 — Improbidade Administrativa

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
11	Atos de enriquecimento ilícito (art. 9)	Receber vantagem indevida, superfaturamento, desvio	Alta	Vantagem econômica direta ou indireta. Exigência de dolo específico.
12	Atos que causam dano ao erário (art. 10)	Perda patrimonial pública por ação ou omissão dolosa	Alta	Antes admitia culpa. Após Lei 14.230/21 só dolo.
13	Atos contra princípios (art. 11)	Violar princípios da administração pública	Alta	Exige dolo + lesividade relevante. Ex: nomear parente (nepotismo).
14	Sanções (art. 12)	Perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa, improbidade	Muito Alta	As sanções variam conforme o tipo de ato. As mais graves: art. 9 (enriquecimento).
15	Alterações Lei 14.230/2021	Fim da improbidade culposa, necessidade de dolo, prescrição intercorrente	Muito Alta	Só improbidade DOLOSA. Decore: "Improbidade não é erro, é má-fé."

Conflito de Interesses e Legislações Complementares

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
16	Lei 12.813/2013 — Conflito de Interesses	Servidor não pode atuar onde haja interesse pessoal ou de familiares	Alta	Quarentena de 6 meses para ex-ocupantes de cargos. Parentes até 3º grau.
17	Lei 12.846/2013 — Anticorrupção	Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Multa de 0,1% a 20%	Alta	Objetiva = não precisa provar dolo. Acordo de leniência.
18	Lei 12.527/2011 — Acesso à Informação	Transparência ativa (publicar) e passiva (responder pedidos)	Média	Prazo: 20 dias + 10 de prorrogação. Informação sigilosa tem prazos de classificação.
19	Decreto 9.203/2017 — Governança Pública	Integridade, transparência, accountability, liderança	Média	"Integridade é princípio da governança pública." Decore os princípios.
20	Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	Sindicância (30d) → PAD (60d). Penalidades: advertência, suspensão, demissão	Alta	Sindicância investiga; PAD julga. Ampla defesa e contraditório.

21	Comissões de Ética	Atribuições: orientar, aconselhar, apurar. Não sancionam além da censura	Alta	3 membros. Órgão consultivo e deliberativo. Pode recomendar demissão ao superior.
22	Estímulo à integridade	Programa de integridade (compliance), canal de denúncia, código de conduta	Média	Compliance = conjunto de mecanismos para evitar desvios. Decore os pilares: prevenção, detecção, correção.

3. RACIOCÍNIO LÓGICO E ANALÍTICO — 22 tópicos

Lógica Proposicional

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
1	Proposições simples e compostas	Frases declarativas (V ou F). Conectivos lógicos	Muito Alta	"Que horas são?" NÃO é proposição. " $x > 5$ " é sentença aberta.
2	Conectivo "E" (conjunção)	$p \wedge q$. Verdadeiro só se ambos forem V	Muito Alta	Tabela: $V \wedge V = V$; $V \wedge F = F$; $F \wedge V = F$; $F \wedge F = F$.
3	Conectivo "OU" (disjunção inclusiva)	$p \vee q$. Falso só se ambos forem F	Muito Alta	Tabela: $V \vee V = V$; $V \vee F = V$; $F \vee V = V$; $F \vee F = F$.
4	Conectivo "OU...OU" (disjunção exclusiva)	$p \veebar q$. Verdadeiro quando os valores forem diferentes	Alta	"Ou come ou não come." Um exclui o outro.
5	Conectivo "SE...ENTÃO" (condicional)	$p \rightarrow q$. Falso APENAS quando $V \rightarrow F$	Muito Alta	Decore: "Vera Fischer é FALSA" ($V \rightarrow F = F$).
6	Conectivo "SE E SOMENTE SE" (bicondicional)	$p \leftrightarrow q$. Verdadeiro quando valores são iguais	Alta	$V \leftrightarrow V = V$; $F \leftrightarrow F = V$; $V \leftrightarrow F = F$; $F \leftrightarrow V = F$. "Iguais = V".
7	Tabelas-verdade	Construção e interpretação. Número de linhas = 2^n	Muito Alta	n = número de proposições. 2 proposições = 4 linhas; 3 = 8; 4 = 16.
8	Tautologia, contradição e contingência	Tautologia = sempre V. Contradição = sempre F. Contingência = V e F	Alta	Resolva a tabela completa. Se tudo V = tautologia. Tudo F = contradição.
9	Equivalências lógicas	$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (contrapositiva). $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Muito Alta	"Se chover, a rua fica molhada" $\equiv$ "Se a rua não está molhada, não choveu."
10	Negação de proposições	$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$. $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$. $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$	Muito Alta	Negação do "E" = "OU" negado. Negação do "SE...ENTÃO" = "E" (Vera Fischer).

11	Negação de quantificadores	$\sim(\text{Todo } A \text{ é } B) = \text{Algum } A \text{ não é } B$. $\sim(\text{Nenhum } A \text{ é } B) = \text{Algum } A \text{ é } B$	Alta	Para negar "Todo", basta um "Algum... não". Para negar "Nenhum", basta um "Algum... é".
12	Argumentação lógica	Premissas $\rightarrow$ conclusão. Validade: se premissas V, conclusão deve ser V	Alta	Um argumento válido NÃO significa que a conclusão é verdadeira na realidade.
13	Diagramas lógicos (Venn)	Conjuntos, interseções, "Todo", "Algum", "Nenhum"	Muito Alta	Desenhe SEMPRE. "Todo A é B" = círculo A dentro de B. Comece pela interseção.
14	Problemas de associação	Tabela de dupla entrada com nomes, objetos, características	Alta	Monte a tabela. Preencha com V/F. Uma linha contradizendo = hipótese errada.

Sequências e Matemática

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
15	Sequências numéricas	PA, PG, Fibonacci, alternadas, intercaladas	Muito Alta	Calcule a diferença entre termos. Se constante = PA. Se constante na divisão = PG.
16	Sequências de letras e figuras	Posição no alfabeto, padrão visual, rotação, cores	Alta	A=1, B=2, C=3... Veja a distância entre letras consecutivas.
17	Análise combinatória — PFC	Princípio fundamental da contagem. Multiplicar possibilidades	Alta	"De quantas maneiras?" $\rightarrow$ multiplique as opções de cada etapa.
18	Permutação, arranjo e combinação	Permutação: $n!$. Arranjo: $A(n,p) = n!/(n-p)!$. Combinação: $C(n,p) = n!/(p!(n-p)!)$	Média	Combinação = ordem NÃO importa (equipe). Arranjo = ordem importa (senha).
19	Probabilidade	P = favoráveis / totais. Eventos independentes (multiplica). Mutuamente exclusivos (soma)	Média	"E" = multiplica. "OU" = soma. Probabilidade de algo NÃO ocorrer = $1 - P(\text{ocorrer})$.
20	Raciocínio matemático	Regra de três, porcentagem, proporção, grandezas diretas/inversas	Alta	Desconfie de grandezas inversas: quanto mais de uma, menos da outra (velocidade $\times$ tempo).
21	Estruturas lógicas	"Se...então" no raciocínio cotidiano. Silogismos. Condições necessárias e suficientes	Muito Alta	$A \rightarrow B$: A é suficiente para B. B é necessária para A.

22	Raciocínio crítico e analítico	Analisar argumentos, identificar falácias, conclusões implícitas	Média	VUNESP adota questões com textos curtos e pergunta: "qual a conclusão?"
----	---------------------------------------	--	-------	---

4. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO BRASIL — 30 tópicos

Regimes de Previdência

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
1	Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	INSS. Trabalhadores celetistas. Regime público, obrigatório, solidário	Muito Alta	RGPS = setor privado e celetistas públicos. Teto INSS (2026: ~R\$ 8.157,41).
2	Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	Servidores públicos titulares de cargo efetivo. Cada ente tem seu regime	Muito Alta	RPPS = União, Estados, DF, Municípios. Regime financeiro: repartição simples ou capitalização.
3	Regime de Previdência Complementar (RPC)	Facultativo, capitalização individual, contribuição definida	Muito Alta	É o regime da PREVCOM. Baseado na LC 109/2001.
4	Diferenças entre os regimes	RGPS (público, obrigatório, solidário) × RPPS (público, obrigatório, servidores) × RPC (privado, facultativo, capitalização)	Alta	Quadro mental: RGPS = todos; RPPS = servidores; RPC = complementar facultativo.

Marco Constitucional e Legal

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
5	Art. 201 da CF/88	Dispõe sobre o RGPS. Cobertura: aposentadoria, pensão, auxílios	Média	"Plano geral de previdência social." Organizado pelo INSS.
6	Art. 202 da CF/88	Dispõe sobre a previdência complementar. Natureza privada, facultativa, capitalização	Muito Alta	"A previdência complementar é facultativa, organizada de forma autônoma e independente."
7	EC 103/2019 (Reforma da Previdência)	Instituiu o regime de previdência complementar para servidores federais (Funpresp). Limite ao teto do INSS	Muito Alta	Servidor que ganha acima do teto do INSS DEVE ter complementar. Estados podem instituir.
8	LC 109/2001	Lei principal do RPC. EFPC, EAPC, planos de benefícios, portabilidade, resgate	Muito Alta	Conhecida como "Lei da Previdência Complementar". Decore: EFPC = fechada; EAPC = aberta.

9	LC 108/2001	Relação entre entes públicos e suas EFPC. Patrocínio público	Alta	Aplica-se quando União, Estados ou Municípios são patrocinadores.
10	Lei 14.653/2011	Autorizou a criação da SP-PREVCOM	Alta	"Lei de criação da PREVCOM." Decore o número.

Órgãos Reguladores e Fiscalizadores

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
11	PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)	Autarquia federal. Regula e fiscaliza as EFPC	Muito Alta	PREVIC fiscaliza. É vinculada ao Ministério da Previdência.
12	CNPC (Conselho Nacional de Previdência Complementar)	Órgão normativo do RPC. Define diretrizes e regulamentos	Alta	CNPC é NORMATIVO. PREVIC é FISCALIZADOR. Não confunda.
13	Diferença PREVIC x CNPC	CNPC = normas, diretrizes. PREVIC = execução, fiscalização	Alta	CNPC "cria regras"; PREVIC "faz cumprir".
14	CVM (Comissão de Valores Mobiliários)	Regula investimentos dos planos. Aplica-se às EFPC	Média	Os recursos dos planos devem seguir as regras da CVM e do CMN.

Entidades de Previdência Complementar

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
15	EFPC (Entidade Fechada de Previdência Complementar)	Sem fins lucrativos. Acesso restrito a empregados do patrocinador	Muito Alta	A PREVCOM é uma EFPC. Ex: Funpresp, Previ, Petros, Postalís.
16	EAPC (Entidade Aberta de Previdência Complementar)	Fins lucrativos. Acesso universal. Operadas por bancos e seguradoras	Média	Ex: PGBL, VGBL (bancos). Qualquer pessoa pode contratar.
17	Patrocinador	Empresa ou ente público que institui o plano e contribui	Alta	Patrocinador contribui para o plano dos empregados. Pode ser público ou privado.
18	Instituidor	Entidade de classe que institui plano para seus associados	Média	Sindicatos, associações, conselhos profissionais.
19	Participante	Pessoa física que adere ao plano. Ativo (contribui) ou assistido (recebe benefício)	Alta	Ativo = ainda contribui. Assistido = já está recebendo (aposentado/pensionista).

20	Assistido	Participante ou beneficiário em gozo de benefício	Média	Sinônimo: "beneficiário em manutenção."
----	------------------	---	-------	---

Planos de Benefícios

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
21	Plano de Contribuição Definida (CD)	Contribuição definida, benefício depende do saldo acumulado. Risco do participante	Alta	CD = "você sabe quanto contribui, mas não sabe quanto vai receber."
22	Plano de Benefício Definido (BD)	Benefício predefinido. Risco atuarial da entidade	Média	BD = "você sabe quanto vai receber." Mais comum em planos antigos.
23	Plano Misto	Combina CD + BD. Parte contribuição definida, parte benefício definido	Baixa	Ex: PREVCOM tem planos mistos.
24	Portabilidade	Direito de transferir recursos entre planos sem perda	Alta	Prazo: 30 dias para pedir. Disponível para quem não está assistido.
25	Resgate	Direito de sacar recursos acumulados ao sair do plano	Alta	Resgate parcial ou total. Incide IR.
26	Benefício proporcional diferido (BPD)	Congela o benefício futuro até a data de elegibilidade	Média	Opção para quem sai do plano antes de se aposentar.

Planos PREVCOM

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
27	Estatuto Social da PREVCOM	Estrutura, governança, competências do CD, CF e DIREX	Alta	CD = Conselho Deliberativo. CF = Conselho Fiscal. DIREX = Diretoria Executiva.
28	Planos de benefícios PREVCOM	Prevcom RP, RG, RG-UNIS, RO, MULTI, MS, MT, PA, SP Previdência	Alta	Cada plano atende a um grupo de servidores. Verifique o edital para detalhes.
29	Regimento Interno da PREVCOM	Normas de funcionamento do CD, CF e DIREX	Média	O CD é o órgão máximo. O CF fiscaliza. A DIREX executa.

Tributação e Normas

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
30	Lei 11.053/2004 e Resolução Previc	Tributação dos planos: progressiva (tabela IR) ou	Média	No regressivo, a alíquota diminui com o tempo. Opta-se

	23/2023	regressiva (35% a 10%). Resolução Previc define regras para EFPC		na inscrição. Decore: Resolução 23/2023 é a mais recente da PREVIC.
--	---------	---	--	---

5. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — 90 tópicos

5.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE (25 tópicos)

Processos e Ciclo de Vida

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
1	Ciclo de vida do software	Fases: requisitos, análise, projeto, implementação, testes, implantação, manutenção	Muito Alta	Modelos: cascata (sequencial), espiral (iterativo com riscos), incremental (entregas parciais).
2	Modelo Cascata	Sequencial: requisitos → projeto → implementação → testes → manutenção	Alta	Rígido, difícil de mudar. Bom para projetos com requisitos estáveis.
3	Modelo Incremental	Entregas parciais ao longo do projeto. Cada incremento agrega funcionalidade	Alta	"Entregar valor mais cedo." Cada incremento passa por todas as fases.
4	Modelo Espiral	Iterativo com análise de riscos a cada ciclo	Média	Ênfase em riscos. Cada volta da espiral produz um protótipo.
5	Metodologias Ágeis — Manifesto Ágil	4 valores: indivíduos > processos, software > docs, colaboração > contrato, responder a mudanças > seguir plano	Muito Alta	VUNESP pergunta: "Qual dos itens faz parte dos valores ágeis?"
6	Scrum — Papéis	Product Owner (dono do produto), Scrum Master (facilitador), Dev Team (desenvolvedores)	Muito Alta	PO = prioriza o backlog. SM = remove impedimentos. Time = auto-organizado.
7	Scrum — Cerimônias	Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective	Alta	Sprint = 2-4 semanas. Daily = 15 min. Review = demonstração. Retro = melhoria contínua.
8	Scrum — Artefatos	Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento	Alta	Product Backlog = lista priorizada. Sprint Backlog = itens da sprint. Incremento = entregável pronto.

9	Kanban	Quadro visual (To Do, Doing, Done). Limite de WIP (Work in Progress)	Alta	WIP limitado = não começar tarefa nova sem terminar as em andamento. Fluxo contínuo.
10	Extreme Programming (XP)	Práticas: TDD, programação em par, refatoração, integração contínua, ritmo sustentável	Média	"Código sempre pronto para entrega." TDD: testa antes de codificar.

Requisitos

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
11	Engenharia de requisitos	Elicitação, análise, especificação, validação, gestão	Muito Alta	Elicitar = levantar com stakeholders. Validar = confirmar se está correto.
12	Requisitos funcionais	Funções que o sistema deve executar. "O sistema deve..."	Alta	Ex: "O sistema deve emitir nota fiscal." Descrevem comportamento.
13	Requisitos não-funcionais	Qualidades/restrições: desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade	Alta	Ex: "O sistema deve responder em até 2 segundos."
14	Histórias de usuário (User Stories)	Formato: "Como [papel], quero [funcionalidade] para [benefício]"	Alta	Criteria de aceitação = "Definition of Done".
15	Casos de uso (Use Cases)	Diagrama UML. Ator + sistema + fluxo principal + fluxos alternativos	Alta	Ator = quem interage com o sistema. Caso de = uma funcionalidade completa.

Modelagem e Projeto

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
16	UML — Diagrama de Classes	Classes, atributos, métodos, relacionamentos (associação, herança, dependência)	Muito Alta	Herança = triângulo vazio. Associação = linha simples. Dependência = seta tracejada.
17	UML — Diagrama de Sequência	Interação entre objetos no tempo. Mensagens, lifelines, ativações	Alta	Linha vertical = vida do objeto. Seta = mensagem. Caixa = ativação.
18	UML — Diagrama de Casos de Uso	Ator, caso de uso, sistema. Visão geral das funcionalidades	Alta	Não mostra ordem nem detalhes internos. Só o que o sistema faz para cada ator.
19	UML — Diagrama de Atividades	Fluxo de atividades. Decisões, forks, joins	Média	Parece fluxograma. Mostra lógica de processo.

20	UML — Diagrama de Estado	Ciclo de vida de um objeto. Estados, eventos, transições	Média	Ex: Pedido: Novo → Processando → Enviado → Entregue.
21	Padrões de Projeto (GoF)	Criacionais (Singleton, Factory), Estruturais (Adapter), Comportamentais (Observer, Strategy)	Alta	Singleton = única instância. Factory = cria objetos. Observer = notifica mudanças.
22	Arquitetura MVC	Model (dados), View (interface), Controller (controle)	Alta	Separa responsabilidades. VUNESP adora perguntar: "Em qual camada fica a regra de negócio?" (Model).
23	Arquitetura em camadas	Apresentação → Negócio → Persistência → Banco de Dados	Média	Cada camada se comunica apenas com a adjacente. Baixo acoplamento.

Qualidade e Testes

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
24	Testes de software	Unitário (menor parte), Integração (módulos juntos), Sistema (tudo), Aceitação (usuário)	Muito Alta	Decore a pirâmide: base = unitários (muitos), topo = aceitação (poucos).
25	Qualidade de software — ISO 9126 / ISO 25010	Características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade	Média	A nova norma ISO 25010 substitui a 9126. VUNESP costuma cobrar a 9126.

5.2 BANCO DE DADOS (20 tópicos)

Modelagem

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
26	Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	Entidades, atributos, relacionamentos. Cardinalidade (1:1, 1:N, N:N)	Muito Alta	Entidade = "coisa" do mundo real. Atributo = característica. Relacionamento = ligação.
27	Modelo Relacional	Tabelas, linhas, colunas. Chave primária (PK), chave estrangeira (FK)	Muito Alta	PK = identificador único. FK = referência a outra tabela.
28	Normalização — 1FN	Atributos atômicos (indivisíveis). Sem grupos repetitivos	Alta	Cada célula = um valor. Sem listas dentro de colunas.

29	Normalização — 2FN	Dependência funcional total da chave. Remover dependências parciais	Alta	Toda coluna não-chave deve depender da chave COMPLETA.
30	Normalização — 3FN	Dependência transitiva. Remover colunas que dependem de outras não-chave	Alta	"A coluna X depende da coluna Y, que não é chave." Separar em outra tabela.
31	Modelagem dimensional	Star schema (tabela fato + tabelas dimensão). Data Warehouse	Média	Fato = medidas (vendas, quantidade). Dimensão = contexto (tempo, produto, cliente).
32	NoSQL — Tipos	Documento (MongoDB), Chave-Valor (Redis), Colunas (Cassandra), Grafos (Neo4j)	Alta	NoSQL = Not Only SQL. Não relacional. Escalabilidade horizontal.

SQL

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
33	DDL — Data Definition Language	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE	Muito Alta	CREATE = criar tabela/banco. ALTER = modificar. DROP = excluir. TRUNCATE = limpar (não pode desfazer).
34	DML — Data Manipulation Language	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Muito Alta	INSERT INTO, UPDATE SET, DELETE FROM. SELECT = o mais cobrado.
35	SELECT — cláusulas	WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY	Muito Alta	WHERE = filtro antes do grupo. HAVING = filtro depois do grupo.
36	JOINS	INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN	Muito Alta	INNER = só registros correspondentes. LEFT = todos da esquerda + correspondentes à direita.
37	Subconsultas	SELECT dentro de SELECT. Correlacionadas e não correlacionadas	Média	Subconsulta pode retornar valor único (escalar), linha, ou tabela.
38	Funções de agregação	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN	Alta	COUNT(*) = total de linhas. AVG = média. GROUP BY + agregação = padrão.
39	Índices	Aceleram consultas. Clusterizado (ordena dados) e não clusterizado	Média	Índice = catálogo. Muitos índices = lentidão em INSERT/UPDATE.

Administração

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
40	Transações ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade	Alta	Atomicidade = tudo ou nada. Isolamento = transações simultâneas não interferem.
41	Backup e Recovery	Full (tudo), Diferencial (desde o último full), Incremental (desde o último backup)	Alta	Recovery = restaurar dados após falha. WAL (Write-Ahead Log) = log antes da escrita.
42	SGBD	Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB	Alta	PostgreSQL = open source avançado. MySQL = popular. Oracle = corporativo.
43	Big Data — Conceitos	4 Vs: Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade. Hadoop, Spark, Hive	Média	Hadoop = HDFS + MapReduce. Spark = processamento em memória (mais rápido).
44	Data Warehouse e Data Lake	DW = dados estruturados, modelados para análise. Data Lake = dados brutos, qualquer formato	Média	DW = pronto para BI. Data Lake = "guarda tudo", depois organiza.
45	ETL vs ELT	Extract, Transform, Load (transforma antes de carregar). ELT (carrega depois transforma)	Média	ETL = tradicional. ELT = mais comum em Big Data (processa dentro do banco).

5.3 REDES DE COMPUTADORES (15 tópicos)

Fundamentos

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
46	Modelo OSI	7 camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação	Muito Alta	Mnemônico: "Física Enlace Rede Transporte Sessão Apresentação Aplicação" ou "FERA no Túnel S/A"
47	Modelo TCP/IP	4 camadas: Acesso à Rede (Enlace), Internet (Rede), Transporte, Aplicação	Muito Alta	Não confundir com OSI (7 camadas). TCP/IP = modelo da internet.
48	Endereçamento IPv4	Classes A, B, C. Máscara de sub-rede. CIDR (ex: /24)	Muito Alta	Classe A: 1-126. B: 128-191. C: 192-223. /24 = 255.255.255.0.
49	Endereçamento IPv6	128 bits, hexadecimal, 8 grupos. :: para zeros consecutivos	Média	IPv6 = 2^{128} endereços. Não tem NAT como padrão.
50	Sub-rede e CIDR	Dividir rede em sub-redes. Máscara variável	Alta	Calcular: $2^{(\text{bits de sub-rede})}$ = número de sub-redes.

Protocolos

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
51	HTTP/HTTPS	HTTP = 80, HTTPS = 443. GET, POST, PUT, DELETE. Códigos: 200 (OK), 404 (não encontrado), 500 (erro servidor)	Muito Alta	HTTPS = HTTP + SSL/TLS. Criptografado.
52	DNS	Traduz nomes de domínio para IP. Porta 53. Hierárquico	Alta	Raiz → .com, .br → google.com. Cache DNS acelera.
53	DHCP	Atribui IP automaticamente. Portas 67/68. DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge	Alta	Decore DORA. Concede IP por leasing (aluguel).
54	SMTP, POP3, IMAP	SMTP (envio, porta 25), POP3 (download, 110), IMAP (sincronização, 143)	Alta	SMTP envia; POP3 baixa e apaga; IMAP mantém no servidor.
55	FTP/TFTP	FTP = transferência de arquivos (20/21). TFTP = trivial, sem autenticação (69)	Média	FTP tem controle (21) e dados (20). TFTP é mais simples.
56	TCP vs UDP	TCP = orientado a conexão, confiável, ordenado. UDP = não confiável, rápido, sem conexão	Muito Alta	TCP usado em HTTP, email. UDP usado em streaming, VoIP, DNS.
57	NAT (Network Address Translation)	Traduz IP privado para público. Permite que vários dispositivos compartilhem um IP	Média	NAT economiza IPv4. Máscara IP interno na saída para internet.

Infraestrutura

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
58	Equipamentos de rede	Hub (físico), Switch (enlace), Roteador (rede), Firewall (segurança)	Alta	Hub = repete sinal. Switch = comuta quadros. Roteador = encaminha pacotes.
59	VLAN	Redes virtuais dentro de um switch. Isolamento lógico. 802.1Q	Média	VLAN = domínio de broadcast separado. Tags nos quadros.
60	VPN	Túnel criptografado sobre rede pública. PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN	Alta	VPN = segurança em trânsito. IPSec é o mais seguro.

5.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (15 tópicos)

Fundamentos e Normas

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
61	Pilares da Segurança	Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade,	Muito Alta	Confidencialidade = só quem pode ver. Integridade = não alterado.

	(CIDA)	Autenticidade		Disponibilidade = acessível.
62	ISO 27001	SGSI — Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Certificável	Alta	Requer: política de segurança, avaliação de riscos, melhoria contínua (PDCA).
63	ISO 27002	Guia de boas práticas. Código de prática. Não certificável	Média	Complementa a 27001. Recomenda controles específicos.
64	ISO 27005	Gestão de riscos de segurança da informação	Baixa	Risco = ameaça × vulnerabilidade × impacto.

Criptografia

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
65	Criptografia simétrica	Mesma chave para cifrar e decifrar. AES, DES, 3DES, Blowfish	Alta	Rápida, mas problema de compartilhamento de chave. AES = padrão atual.
66	Criptografia assimétrica	Par de chaves: pública (cifra) e privada (decifra). RSA, ECC	Alta	Mais segura, mais lenta. Usada em certificação digital e SSL/TLS.
67	Função hash	MD5, SHA-1, SHA-256. Unidirecional. Usada para integridade e senhas	Alta	Hash não pode ser revertido. MD5 e SHA-1 são inseguros (colisões).
68	Certificação Digital — ICP-Brasil	AC (Autoridade Certificadora) emite, AR (Autoridade Registradora) valida. A3 (token/cartão)	Alta	ICP-Brasil = infraestrutura de chave pública brasileira. Padrão: X.509.
69	Assinatura digital	Hash + criptografia assimétrica. Garante autenticidade e irretratabilidade	Alta	Assinar = cifrar o hash com a chave privada. Verificar = decifrar com a chave pública.

Ameaças e Proteção

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
70	OWASP Top 10	SQL Injection, XSS, CSRF, Broken Authentication	Alta	SQL Injection = inserir SQL malicioso. XSS = script malicioso no navegador.
71	Tipos de malware	Vírus (hospedeiro), Worm (autônomo), Trojan (falso), Ransomware (sequestro), Spyware (espionagem)	Alta	Worm se propaga sem intervenção. Trojan parece legítimo.
72	Ataques comuns	Phishing (engana usuário), DDoS (sobrecarga), Brute Force (tenta	Alta	Phishing = email falso. DDoS = muitos acessos

		senhas), Man-in-the-Middle (intercepta)		simultâneos.
73	Firewall	Filtra tráfego com base em regras. Pode ser de rede, aplicação, estado	Alta	Firewall de estado = Stateful Inspection. WAF = Web Application Firewall.
74	LGPD — Lei 13.709/2018	Dados pessoais, consentimento, direitos do titular. Sanções: multa de até 2% do faturamento	Média	Dado pessoal = identifica a pessoa. Dado sensível = raça, religião, saúde.
75	Backup — Estratégias	Completo, Diferencial, Incremental. Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias, 1 offsite	Alta	3-2-1 = padrão ouro. Testar restore periodicamente.

5.5 GOVERNANÇA DE TI (10 tópicos)

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
76	ITIL 4 — Práticas	Gerenciamento de Incidente, Problema, Mudança, Nível de Serviço, Catálogo de Serviço	Alta	Incidente = interrompe serviço. Problema = causa raiz. Mudança = alteração controlada.
77	ITIL 4 — Service Desk	Central de atendimento. Função: registrar, categorizar, priorizar, resolver ou escalar incidentes	Alta	Service Desk ≠ Help Desk. Service Desk é mais estratégico.
78	COBIT 2019	Governança corporativa de TI. Objetivos de controle. EDM (Avaliar, Dirigir, Monitorar)	Média	COBIT = foco em governança (controles). ITIL = foco em serviços (processos).
79	PMBOK — Áreas de conhecimento	Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, RH, Comunicação, Riscos, Aquisições	Alta	Decore as 10 áreas. Exame: "Qual área gerencia os prazos?" (Tempo).
80	PMBOK — Grupos de processos	Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle, Encerramento	Alta	Todo projeto passa por esses 5 grupos. Não são fases, são processos.
81	BPM (Business Process Management)	Gerenciamento de processos de negócio. Ciclo: modelar, executar, monitorar, otimizar	Média	BPMN = notação para modelar processos. Elementos: evento, atividade, gateway.
82	Contratação de TI — IN 04/2014 (SLTI)	Fases: planejamento, seleção de fornecedor, gestão do contrato	Baixa	Planejar antes de contratar. Análise de viabilidade. Equipe de planejamento.
83	MPS-BR (Melhoria de Processo do	Níveis: G (parcial) → F (gerenciado) → E (definido) → D → C → B → A	Baixa	Modelo brasileiro baseado em CMMI. 7

	Software Brasileiro)	(otimização)		níveis de maturidade.
84	E-PING / E-MAG	E-PING = padrões de interoperabilidade. E-MAG = modelo de acessibilidade governamental	Baixa	E-PING conecta sistemas públicos. E-MAG torna sites acessíveis.
85	Controle de versão — Git	Commit, branch, merge, pull, push. GitHub, GitLab	Alta	Git = distribuído. Branch = ramificação paralela. Merge = unir branches.

5.6 SISTEMAS OPERACIONAIS (5 tópicos)

#	Tópico	Descrição	Incidência	Macete
86	Linux — Comandos essenciais	ls, cd, mkdir, rm, cp, mv, chmod, chown, grep, ps, kill, systemctl	Alta	chmod 755 = dono tudo, grupo leitura/execução, outros leitura/execução. grep = filtrar texto.
87	Linux — Permissões	rwX (leitura, escrita, execução). Dono, Grupo, Outros. 4 (r), 2 (w), 1 (x)	Alta	Mnemônico: ugo (user, group, others). 755 = rwxr-xr-x.
88	Processos — Estados e Escalonamento	Novo, Pronto, Executando, Bloqueado, Terminado. FIFO, SJF, Round-Robin	Média	Round-Robin = cada processo recebe um quantum de tempo.
89	Windows Server — AD, DNS, DHCP	Active Directory = diretório de usuários e recursos. GPO = políticas de grupo	Média	AD usa LDAP e Kerberos. GPO aplica configurações em massa.
90	Virtualização	Hypervisor: Tipo 1 (bare-metal: VMware ESXi, Hyper-V) e Tipo 2 (hospedado: VirtualBox)	Média	Tipo 1 = roda direto no hardware (servidores). Tipo 2 = roda sobre SO (estações).

Plano de Estudos

Período	Foco	Carga horária semanal	Ações
Até 15/ago	Eng. Software, BD, SQL, Português, RLM	20-25h	Ler teoria + resolver 10 questões/dia de cada
15/ago → 05/set	Redes, Segurança, Governança, Previdência, Ética	20-25h	Revisar tópicos + simulados parciais
05/set → 13/set	Revisão geral e simulados completos	30h	1 simulado completo a cada 2 dias, revisar erros

Ferramentas recomendadas

- **Tec Concursos / QConcursos** — filtrar questões por banca VUNESP
- **Estratégia Concursos** — análises estatísticas por matéria
- **Gran Questões** — provas comentadas VUNESP
- **Resumos de TI** (resumosdeti.com.br) — mapas mentais

Prova: **13/09/2026** — São Paulo/SP. Duração: **5 horas**. Não zere nenhuma disciplina e totalize ≥ 50 pontos.